MPSI: Exercices de colle, semaine 4

Mathilde Bocquet

October 7, 2026

Exercice 1: ⋆ ⋆

1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(1) = 1$ et $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$ et $f(xy) = f(x)f(y)$. Montrer que $\forall x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = x$.
   On admet alors que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x$.
2. Soit $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ telle que $g(1) = 1$ et $\forall (u, v) \in \mathbb{C}^2$, $g(u + v) = g(u) + g(v)$ et $g(uv) = g(u)g(v)$. Montrer que $g(i) \in \{-i, i\}$.
3. Montrer que g est l'identité de $\mathbb{C}$ ou la conjugaison complexe.

Correction:

1. Commençons par montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(n) = n$.
   Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété H_n : "$f(n) = n$".
   Initialisation: $f(1) = 1$ donc H_1 est vraie.
   Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose H_n.
   $f(n + 1) = f(n) + f(1) = n + 1$ d'après H_n
   Donc H_{n+1} est montrée.
   Ainsi, par principe de récurrence, $f(n) = n\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.
   Puis, $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0)$ donc $f(0) = 0$.
   $0 = f(0) = f(1 + (-1)) = f(1) + f(-1) = 1 + f(-1)$ donc $f(-1) = -1$.
   On montre de même par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $f(-n) = -n\ \forall n \in \mathbb{N}$ (sur une copie, il faudrait l'écrire!).
   On obtient que $f(n) = n\ \forall n \in \mathbb{Z}$.
   Soit $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$. Alors $p = f(p) = f\left(q\frac{p}{q}\right) = f(q)f\left(\frac{p}{q}\right) = qf\left(\frac{p}{q}\right)$ donc $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}$.
2. Comme précédemment, $g(-1) = -1$.
   Puis $-1 = g(-1) = g(i^2) = g(i)^2$ donc $g(i) = \pm i$.
3. Comme à la question 1, $g(x) = x\ \forall x \in \mathbb{R}$.
   Si $g(i) = i$:
   $\forall z \in \mathbb{C},\ g(z) = g(\mathrm{Re}(z) + i\mathrm{Im}(z)) = g(\mathrm{Re}(z)) + g(i)g(\mathrm{Im}(z)) = \mathrm{Re}(z) + i\mathrm{Im}(z) = z$ donc g est l'identité.
   Si $g(i) = i$:
   $\forall z \in \mathbb{C},\ g(z) = g(\mathrm{Re}(z) + i\mathrm{Im}(z)) = g(\mathrm{Re}(z)) + g(i)g(\mathrm{Im}(z)) = \mathrm{Re}(z) - i\mathrm{Im}(z) = \overline{z}$ donc g est la conjugaison complexe.

Exercice 2: ⋆

1. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $|z - i| = |z + i|$ par deux méthodes différentes.
2. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que $|z - i| < |z + i|$.

Correction:

1. Méthode géométrique: $\forall z \in \mathbb{C},\ |z - i| = |z + i| \Leftrightarrow z$ est à la même distance de i et $-i \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$.
   Méthode algébrique: $\forall z = a + ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$, $|z - i| = |z + i| \Leftrightarrow |z - i|^2 = |z + i|^2$
   $\Leftrightarrow |a + i(b - 1)|^2 = |a + i(b + 1)|^2$
   $\Leftrightarrow a^2 + (b - 1)^2 = a^2 + (b + 1)^2$
   $\Leftrightarrow (b - 1)^2 - (b + 1)^2 = 0$

$\Leftrightarrow (b-1-(b+1))(b-1+b+1)=0$
$\Leftrightarrow -4b=0$
$\Leftrightarrow b=0$
$\Leftrightarrow z\in\mathbb{R}$.

2. $\forall z\in\mathbb{C}$, $|z-i|<|z+i|$ ssi z est strictement plus proche de i que de $-i$ ssi $\mathrm{Im}(z)\in\mathbb{R}_+^*$. Le résultat se montre aussi très bien par calcul, comme à la question précédente.

Exercice 3: $\star$
Soit $z\in\mathbb{C}\backslash\{1\}$. Montrer que $\dfrac{1+z}{1-z}$ est imaginaire pur si et seulement si $|z|=1$.

Correction: Soit $z=Re^{i\theta}\in\mathbb{C}\backslash\{1\}$. Déjà, $\dfrac{1+z}{1-z}$ est bien défini puisque $1-z\neq 1$. Calculons la forme algébrique de $\dfrac{1+z}{1-z}$:
$\dfrac{1+z}{1-z}=\dfrac{1+Re^{i\theta}}{1-Re^{i\theta}}$
$=\dfrac{(1+Re^{i\theta})(1-Re^{-i\theta})}{|1-Re^{i\theta}|^2}$ (on multiplie par la quantité conjugué du dénominateur, qui est non nulle)
$=\dfrac{1-Re^{-i\theta}+Re^{i\theta}-R^2}{|1-Re^{i\theta}|^2}$
$=\dfrac{1-R^2}{|1-Re^{i\theta}|^2}+R\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{|1-Re^{i\theta}|^2}$
$=\dfrac{1-R^2}{|1-Re^{i\theta}|^2}+i\dfrac{2R\sin(\theta)}{|1-Re^{i\theta}|^2}$
Donc $\forall z\in\mathbb{C}\backslash\{1\}$, $\dfrac{1+z}{1-z}\in i\mathbb{R}\Leftrightarrow R^2=1\Leftrightarrow |z|=1$.

Exercice 4: $\star$
Soit $\lambda\in\mathbb{C}\backslash\{i\}$. Montrer que $\lambda\in\mathbb{R}\Leftrightarrow\dfrac{|1+\lambda i|}{|1-\lambda i|}=1$.

Correction: Comme $\lambda\neq i$ la quantité $\frac{1-\lambda i}{1+\lambda i}$ a bien un sens. De plus,

$$\left|\frac{1-\lambda i}{1+\lambda i}\right|=1\Leftrightarrow|1+\lambda i|^2=|1-\lambda i|^2\Leftrightarrow(1+\lambda i)\overline{(1+\lambda i)}=(1-\lambda i)\overline{(1-\lambda i)}\Leftrightarrow 1-\lambda i+\lambda i+\lambda^2=1+\lambda i-\lambda i+\lambda^2\Leftrightarrow\lambda=\overline{\lambda}\Leftrightarrow\lambda\in\mathbb{R}$$

Exercice 5: $\star\star$

1. Déterminer la forme algébrique de $(1+i)(1+2i)(1+3i)$.
2. En déduire la valeur de $\arctan(1)+\arctan(2)+\arctan(3)$.

Correction:

1. En développant, on trouve $(1+i)(1+2i)(1+3i)=-11$.

2. Pour $k\in 13$, on note $z_k=1+ki$. On a $\arg(z_k)=\arctan(\frac{k}{1})$, donc $\pi=\arg((1+i)(1+2i)(1+3i))=\arctan(1)+\arctan(2)=\arctan(3)$.

Exercice 6: $\star\star\star$
Soient $j = e^{2i\pi/3}$, $\mathbb{Z}[j] = \{x + jy |\ x, y \in \mathbb{Z}\}$ et $E = \{w \in \mathbb{Z}[j] \mid \exists w' \in \mathbb{Z}[j],\ ww' = 1\}$.

1. Montrer que $1 + j + j^2 = 0$ et que $\overline{j} = j^2$.
2. Représenter l'ensemble $\mathbb{Z}[j]$ puis montrer que pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[j],\ z_1 z_2 \in \mathbb{Z}[j],\ z_1 + z_2 \in \mathbb{Z}[j],\ z_1 - z_2 \in \mathbb{Z}[j]$.
3. Montrer que $\forall z \in \mathbb{Z}[j],\ |z|^2 \in \mathbb{N}$.
4. Soit $z \in \mathbb{Z}[j]$. Montrer que $z \in E \Leftrightarrow |z| = 1$.
5. En déduire les éléments de E.

Correction:

1. $1+j+j^2 = 1+e^{2i\pi/3}+e^{4i\pi/3} = 1+\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)+\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = 1-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2} = 0$
   $j^2 = -1 - j = -1 - (-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \overline{j}$

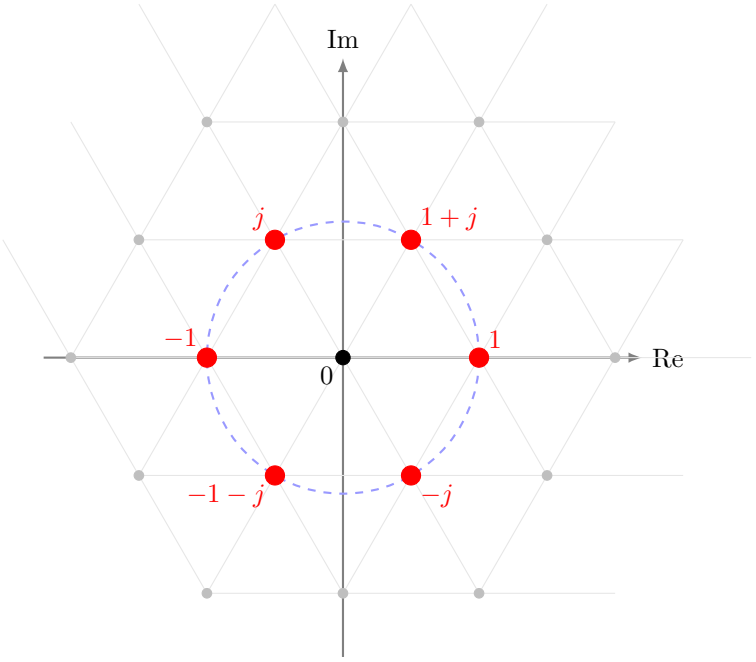


Figure 1: Représentation de$\mathbb{Z}[j]$.

2. Soient $z_1 = a + jb, z_2 = c + jd \in \mathbb{Z}[j]$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.
   $z_1 z_2 = (a + jb)(c + jd) = ac + jad + jbc + j^2 bd = ac + j(ad + bc) + (-1 - j)bd$ d'après la question 1
   $= ac - bd + j(ad + bc - bd) \in \mathbb{Z}[j]$ car $ac - bd, ad + bc - bd \in \mathbb{Z}$ (car $\mathbb{Z}$ est stable par produit et somme).
   $z_1 + z_2 = a + c + j(b + d) \in \mathbb{Z}[j]$ car $a + c, b + d \in \mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}$ est stable par somme.
   $z_1 - z_2 = a - c + j(b - d) \in \mathbb{Z}[j]$ de même.

3. Soit $z = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$.
   $|z|^2 = z\overline{z}$
   $= (x + jy)(x + \overline{j}y)$
   $= x^2 + \overline{j}xy + jxy + j\overline{j}y^2$
   $= x^2 + (j + \overline{j})xy + |j|^2 y^2$
   $= x^2 + 2\mathrm{Re}(j)xy + y^2$
   $= x^2 + 2\frac{-1}{2}xy + y^2$
   $= x^2 - xy + y^2 \in \mathbb{Z} \cap \mathbb{R}_+ = \mathbb{N}$ (appartient à $\mathbb{Z}$ comme somme et produits d'entiers, et à $\mathbb{R}_+$ car c'est un module).

4. Soit $z \in E$. Alors il existe $z' \in \mathbb{Z}[j]$ tel que $zz' = 1$. En passant au carré du module: $|z|^2|z'|^2 = 1$. On obtient: $|z|^2$ et $|z'|^2$ sont des entiers positifs dont le produit vaut 1. Alors, nécessairement, $|z|^2 = |z'|^2 = 1$.

Donc $|z| = 1$.
Réciproquement soit $z \in \mathbb{Z}[j]$ tel que $|z| = 1$. Alors $|z|^2 = 1$.
Ecrivons $z = x + jy$ avec $x, y \in \mathbb{Z}$.
Puisque $|z| = 1$, son inverse est $\overline{z}$. Il suffit donc de montrer que $\overline{z} \in \mathbb{Z}[j]$.
$\overline{x + jy} = x + \overline{j}y = x + j^2 y = x + (-1 - j)y = x - y - yj \in \mathbb{Z}[j]$.
Ainsi, $z \in E$.

5. On cherche à déterminer les éléments de $\mathbb{Z}[j]$ qui sont de module égale à 1.
Soit $z = a + jb \in \mathbb{Z}[j]$ de module 1 avec $a, b \in \mathbb{Z}$.
Si $a = 0$ alors $1 = |z| = |jb| = |b|$ donc $b = \pm 1$
De même, si $b = 0$ alors $a = \pm 1$.
Supposons maintenant $ab \neq 0$.
Si a et b ne sont pas de même signe alors $ab > 0$, donc $|z|^2 = a^2 + b^2 - ab > a^2 + b^2 \geq 2$ car $a, b \neq 0$. Donc a et b sont de même signe.
Puis $ab \leq a^2 + b^2 - ab$ (car $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$,
Donc $1 \leq ab \leq a^2 + b^2 - ab = |z|^2 = 1$ donc $ab = 1$ donc $a = b = 1$ ou $a = b = -1$.
Les éléments obtenus sont $\pm 1, \pm j, 1 + j, -1 - j$. Réciproquement, on peut vérifier qu'ils sont de norme 1 et obtenir $E = \{\pm 1, \pm j, 1 + j, -1 - j\}$.

Exercice 7: ⋆ ⋆
Soient $\mathbb{Z}[i] = \{x + iy |\ x, y \in \mathbb{Z}\}$ et $E = \{w \in \mathbb{Z}[i] \mid \exists w' \in \mathbb{Z}[i],\ ww' = 1\}$.

1. Représenter l'ensemble $\mathbb{Z}[i]$ puis montrer que pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[i]$, $z_1 z_2 \in \mathbb{Z}[i]$, $z_1 + z_2 \in \mathbb{Z}[i]$, $z_1 - z_2 \in \mathbb{Z}[i]$.
2. Montrer que $\forall z \in \mathbb{Z}[i],\ |z|^2 \in \mathbb{N}$.
3. Soit $z \in \mathbb{Z}[i]$. Montrer que $z \in E \Leftrightarrow |z| = 1$.
4. En déduire les éléments de E.

Correction:

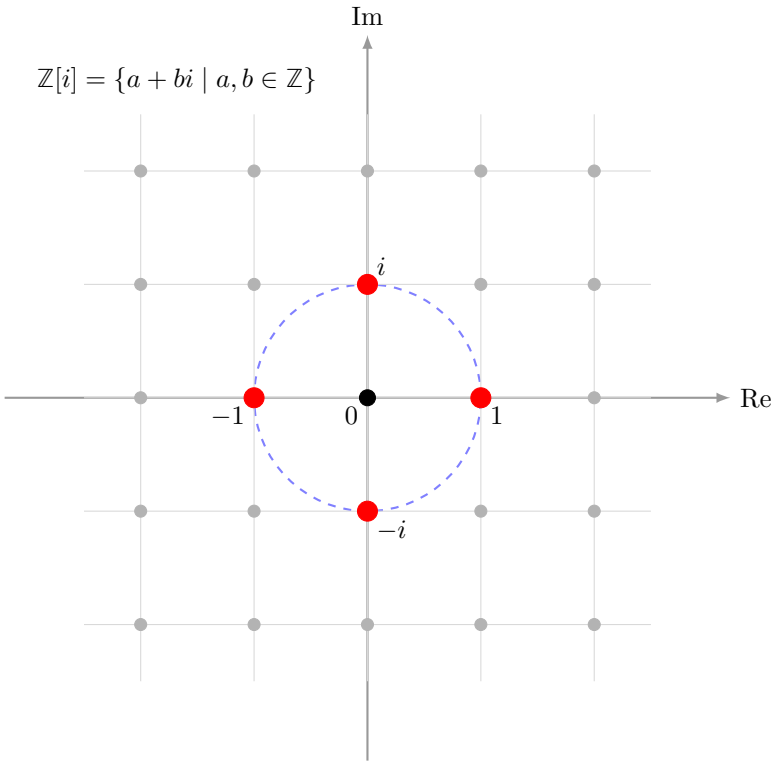


Figure 2: Dessin de $\mathbb{Z}[i]$

1. Soient $z_1 = a + ib, z_2 = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$ avec $a, b, x, y \in \mathbb{Z}$.

$z_1z_2 = (a+ib)(x+iy) = ax-by+i(xb+ya) \in \mathbb{Z}[i]$ car $ax-by, xb+ya \in \mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}$ est stable par somme, différence et produit.
$z_1+z_2 = (a+x)+i(b+y) \in \mathbb{Z}[i]$ car $a+x, b+y \in \mathbb{Z}$.
$z_1-z_2 = (a-x)+i(b-y) \in \mathbb{Z}[i]$ car $a-x, b-y \in \mathbb{Z}$.

2. Soit $z = a+ib \in \mathbb{Z}[i]$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$.
Alors $|z|^2 = a^2+b^2 \in \mathbb{N}$ car le produit et la somme d'entiers positifs est encore un entier positif.

3. Soit $z \in E$. Alors il existe $z' \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $zz' = 1$. En passant au carré du module: $|z|^2|z'|^2 = 1$. On obtient: $|z|^2$ et $|z'|^2$ sont des entiers positifs dont le produit vaut 1. Alors, nécessairement, $|z|^2 = |z'|^2 = 1$.
Donc $|z| = 1$.
Réciproquement, si $|z| = 1$: alors $\frac{1}{z} = \overline{z}$. Montrons donc que $\overline{z} \in \mathbb{Z}[i]$: on écrit $z = a+ib$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$,
alors $\overline{z} = a-ib \in \mathbb{Z}[i]$ car $a, -b \in \mathbb{Z}$.
Donc $z \in E$.

4. Déterminer les éléments de E revient exactement à déterminer les éléments de $\mathbb{Z}[i]$ de norme 1.
$\forall z = a+ib \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $|z| = 1$.
Alors $|z| = 1 \Leftrightarrow |z|^2 = 1 \Leftrightarrow a^2+b^2 = 1 \Leftrightarrow (a = \pm 1$ et $b = 0)$ ou $(a = 0$ et $b = \pm 1)$.
Ainsi, $E = \{1, -1, i, -i\}$.

Exercice 8: $\star\star\star$
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{U}_n = \{w \in \mathbb{C} \mid w^n = 1\}$.

1. Expliciter les éléments de $\mathbb{U}_n$ et donner le cardinal de $\mathbb{U}_n$.
2. Montrer que $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.

Correction:

1. $\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\}$ et $\text{Card}(\mathbb{U}_n) = n$.
2. On va montrer que $\mathbb{U}_n \subset \bigcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$, puis que $\bigcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\} \subset \mathbb{U}_n$ et enfin que l'union est disjointe.
- Soit $w \in \mathbb{U}_n$. Alors il existe $k \in [\![0, n-1]\!]$, $w = \exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$.
Soit $d \in \mathbb{N}^*$ le plus petit entier > 0 tel que $w^d = 1$. Cet entier existe puisque $w^n = 1$, et donc $d \leq n$. Montrons désormais que $d|n$.
Supposons par l'absurde que d ne divise pas n. On effectue la division euclidienne de n par d: il existe $r \in [\![1, d-1]\!]$ (car d ne divise pas n) tel que $n = dq+r$.
$w^r = w^{n-dq} = w^n \times (w^d)^{-q} = 1 \times 1^{-q} = 1$, ceci contredit la minimalité de d ($r < d$).
Ainsi, $d|n$ et on a prouvé la première inclusion.
-Soient d un diviseur de n et $w \in \{z \in \mathbb{C},\ z^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ z^k \neq 1\}$. Alors $w^n = (w^d)^{n/d} = 1^{n/d} = 1$ donc $w \in \mathbb{U}_n$.
-Soient $d_1 < d_2$ deux diviseurs de n et soient $w_1 \in \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_1} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_1-1]\!],\ w^k \neq 1\}$, $w_2 \in \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_2} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_2-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
$w_2^{d_1} \neq 1$ car $d_1 \in [\![1, d_2-1]\!]$ donc $w_2 \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_1} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_1-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
$w_1^{d_1} = 1$ avec $d_1 \in [\![1, d_2-1]\!]$ donc $w_1 \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_2} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_2-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
Ainsi, l'union est disjointe et le résultat est montré.

Exercice 9: $\star\star$
Soit P un polynômes à coefficients complexes de la forme $P = \prod_{i=1}^{n}(X-a_i)$ où $a_1, .., a_n \in \mathbb{C}$. Montrer que $a_1, .., a_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow\ \forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geq |\text{Im}(z)|^n$.

Correction: Si l'inégalité est vérifiée, on a bien $|P(z)| > 0$ et donc $P(z) \neq 0$ dès que $z \notin \mathbb{R}$, donc toutes les racines de P (c'est à dire les α_i), sont réelles.

Réciproquement, supposons que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \alpha_i \in \mathbb{R}$. Soit $z \in \mathbb{C}$, on a donc $|P(z)| = \prod_{i=1}^{n}|z-\alpha_i| \geq |\text{Im}(z)|^n$, car pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a $|z-\alpha_i| \geq |\text{Im}(z-\alpha_i)| \geq |\text{Im}(z)|$.